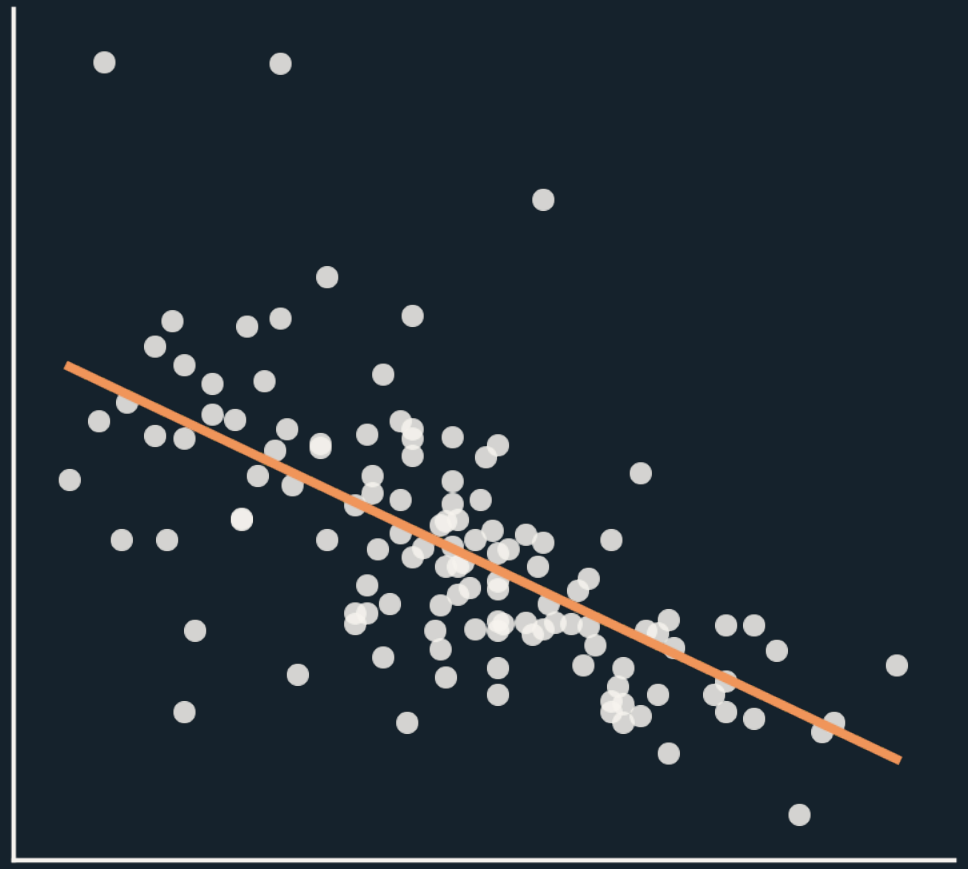
UVOD U STATISTIKU U FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU

Korelacija

Lekcija 5 · povezanost dve varijable



Dragan M. Mirkov

Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Beograd, 2026.

Sadržaj

1 Tačkasti dijagram

Sadržaj

1 Tačkasti dijagram

2 Koeficijent korelacije

Sadržaj

1 Tačkasti dijagram

2 Koeficijent korelacije

3 Koliko je r veliko

Sadržaj

1 Tačkasti dijagram

2 Koeficijent korelacije

3 Koliko je r veliko

4 Tri zamke

Sadržaj

1 Tačkasti dijagram

2 Koeficijent korelacije

3 Koliko je r veliko

4 Tri zamke

5 Korelacija u Džamoviju

Posle ovog časa treba da znate

tačkasti dijagram: smer, oblik i raspršenost

Posle ovog časa treba da znate

tačkasti dijagram: smer, oblik i raspršenost

koeficijent korelacije r iz Z vrednosti

Posle ovog časa treba da znate

tačkasti dijagram: smer, oblik i raspršenost

koeficijent korelacije r iz Z vrednosti

veličinu r i koeficijent determinacije r^2

Posle ovog časa treba da znate

tačkasti dijagram: smer, oblik i raspršenost

koeficijent korelacije r iz Z vrednosti

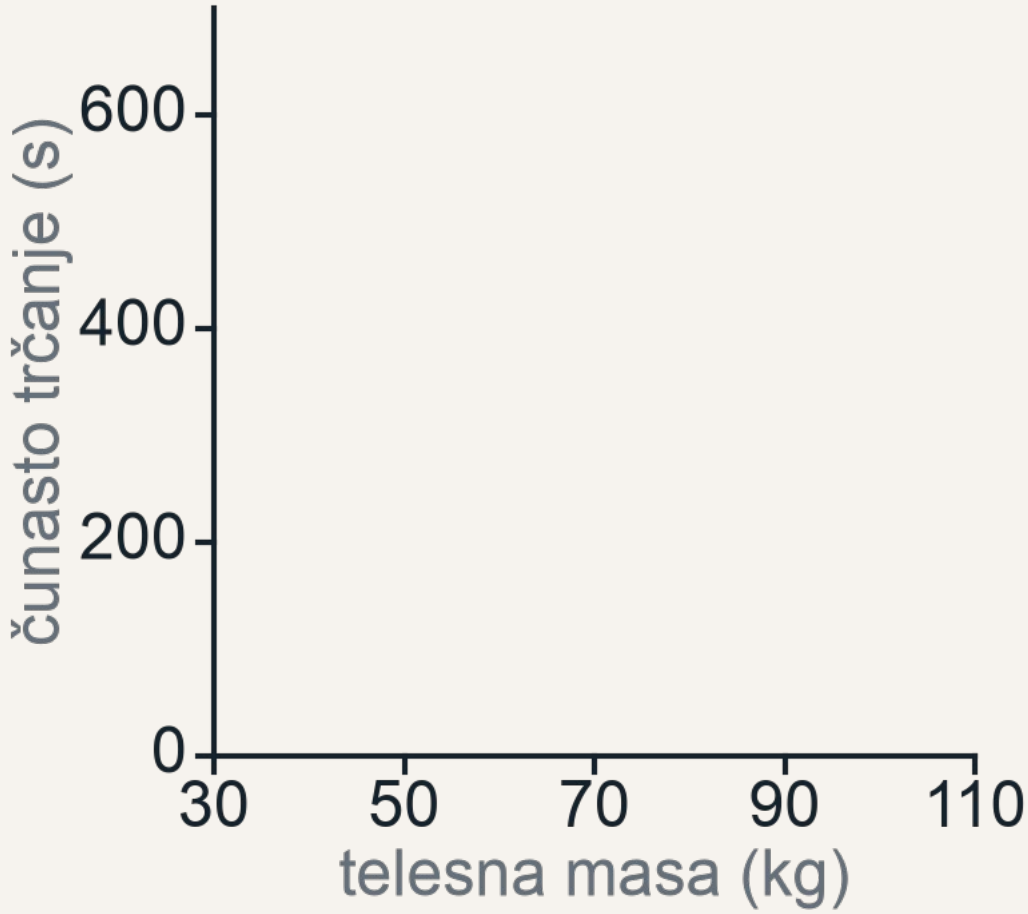
veličinu r i koeficijent determinacije r^2

tri zamke: uzrok, krivolinijska veza, spajanje grupa

Pitanje

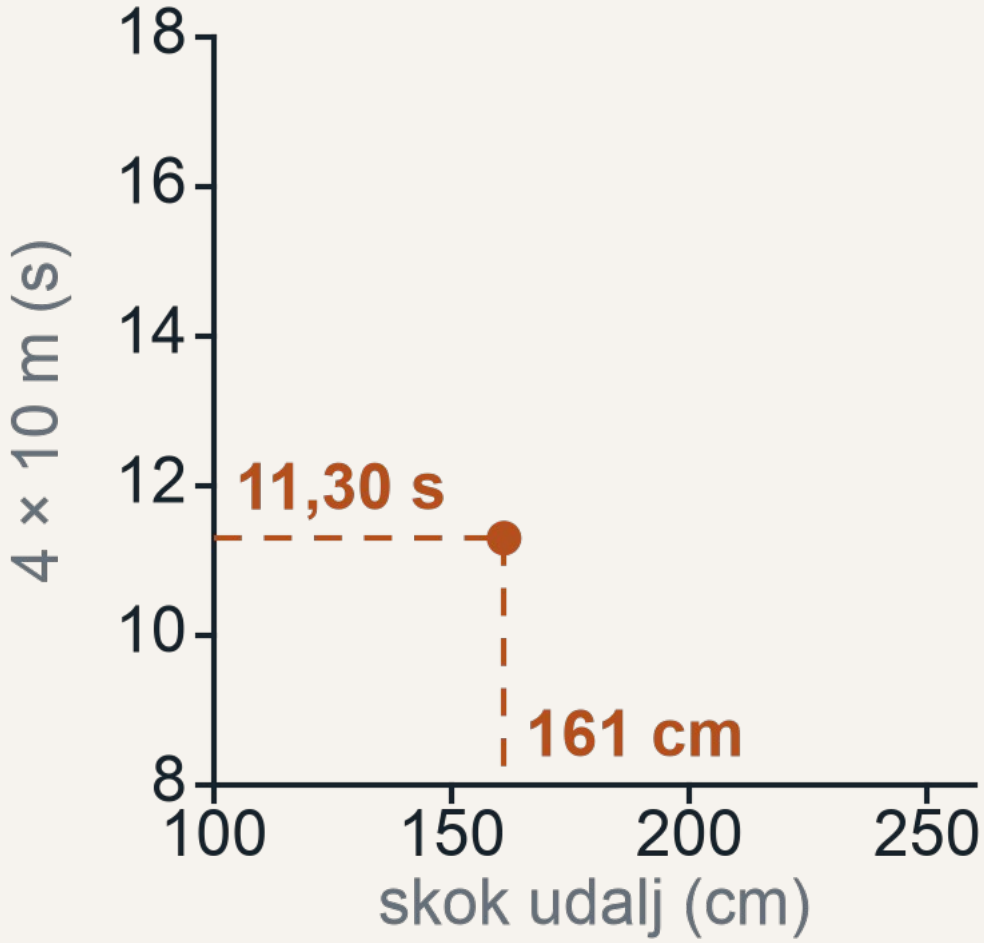
Da li teži učenici trče lošije?

Čunasto trčanje (Šatl): rezultat je vreme trčanja u sekundama. Što duže, to bolje.



Jedan učenik = jedna tačka

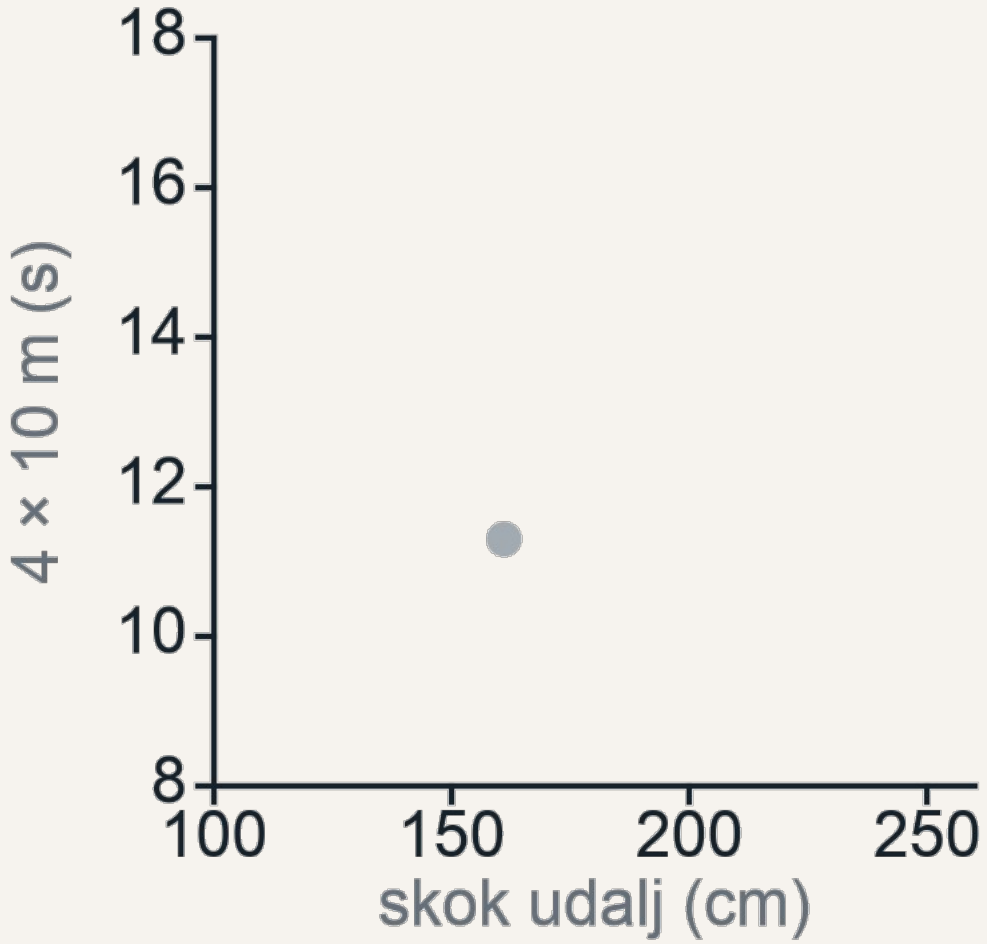
Tačkasti dijagram prikazuje dve varijable izmerene na istim ispitanicima. Svaki ispitanik je jedna tačka.



Tačkasti dijagram

Svih 125 učenika

Dečaci i devojčice zajedno, prvo merenje (početak školske godine).

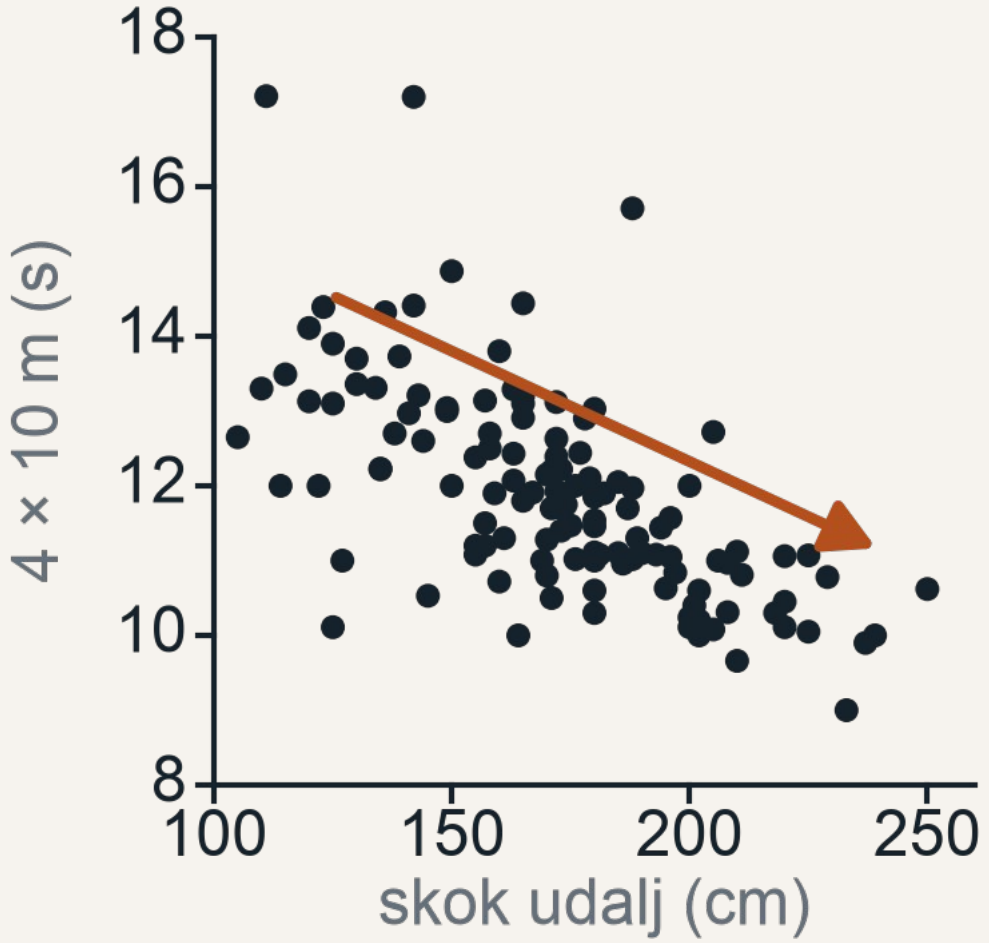


Tačkasti dijagram

Smer: što dalji skok, to kraće vreme

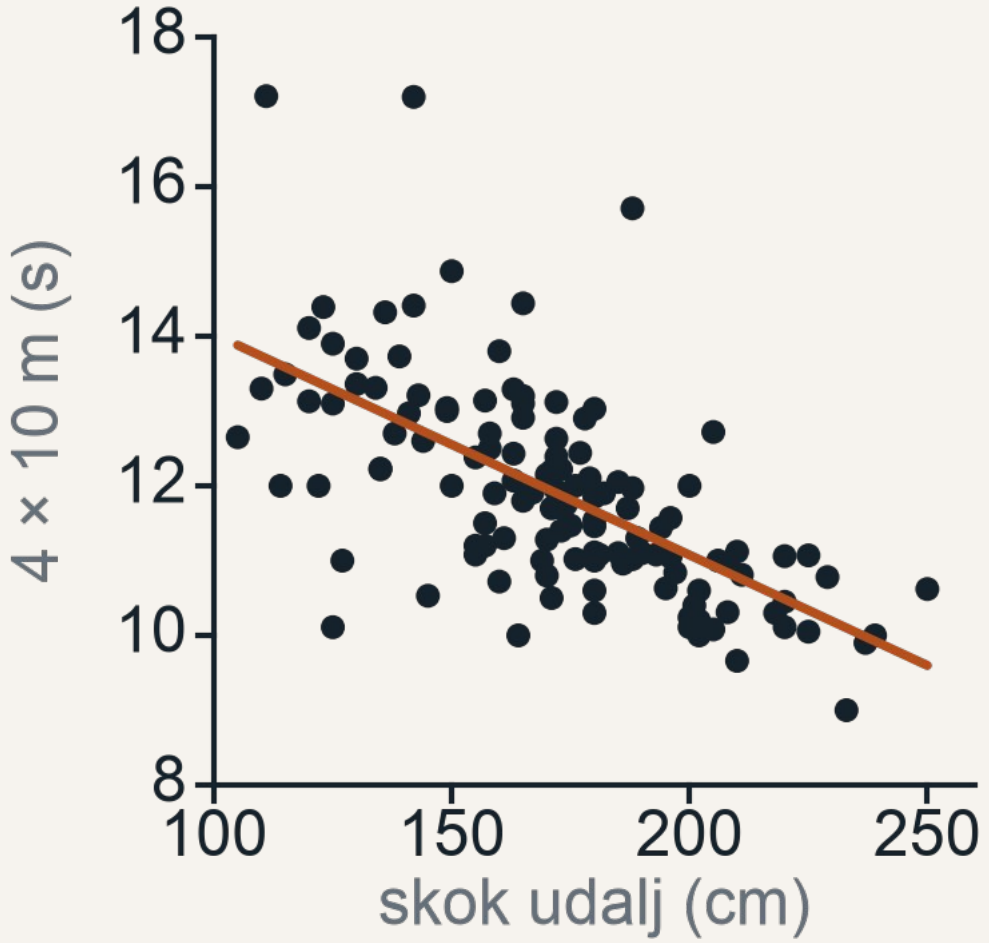
Negativna korelacija: veće vrednosti jedne varijable idu uz manje vrednosti druge.

U trčanju 4 × 10 m kraće vreme je bolji rezultat.



Oblik: tačke su oko prave linije

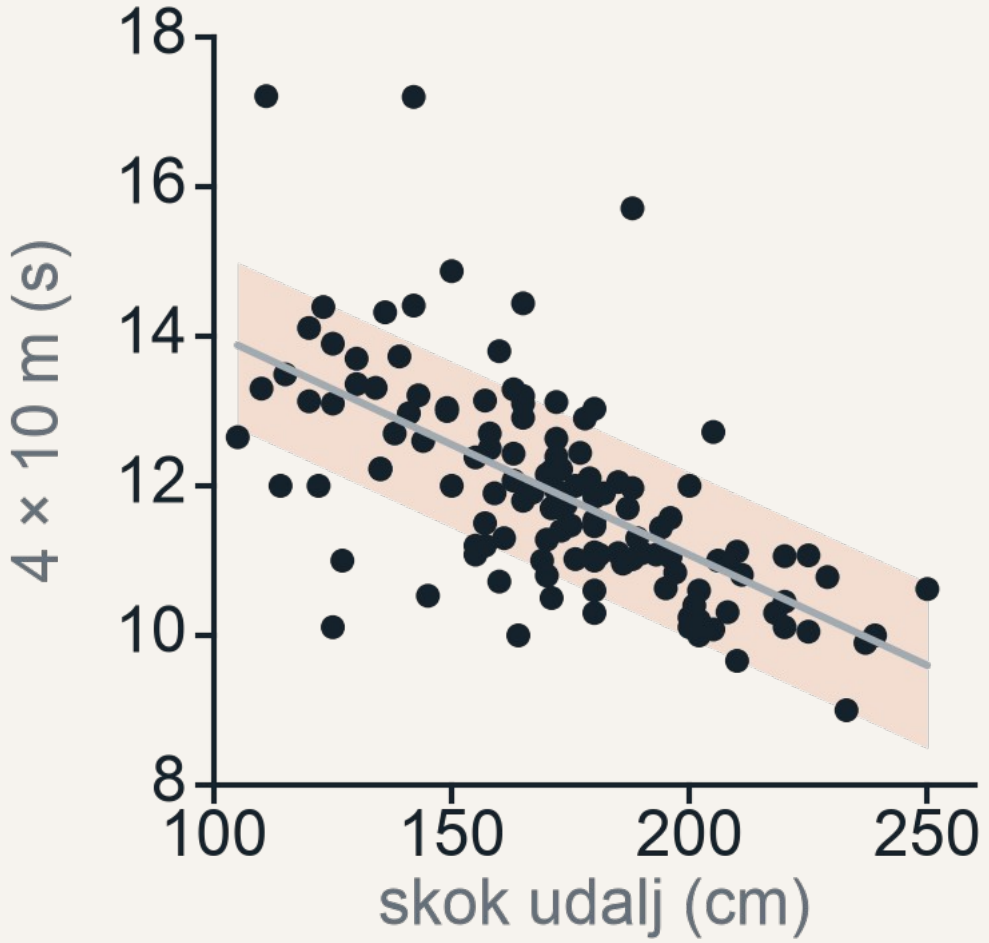
Linearna (pravolinijska) veza: tačke se raspoređuju oko prave linije.



Tačkasti dijagram

Raspršenost: koliko su tačke daleko od prave

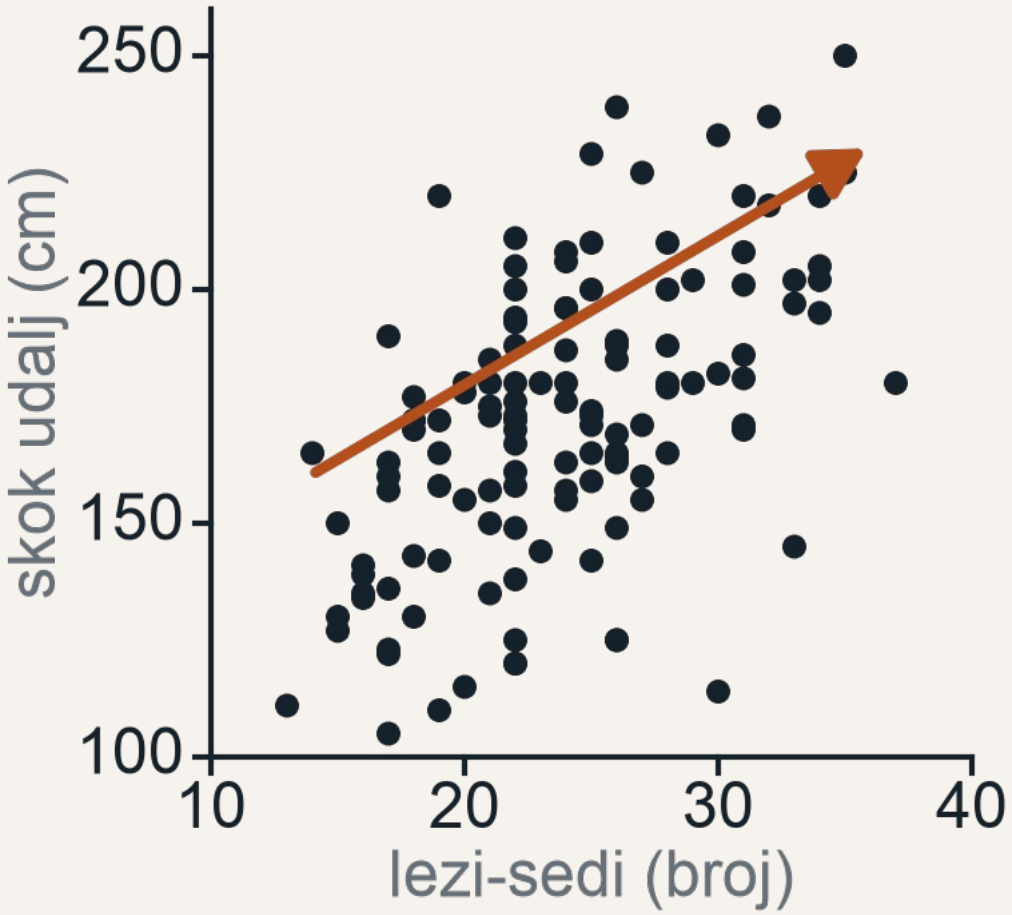
Što su tačke bliže pravoj, to je veza čvršća.



Tačkasti dijagram

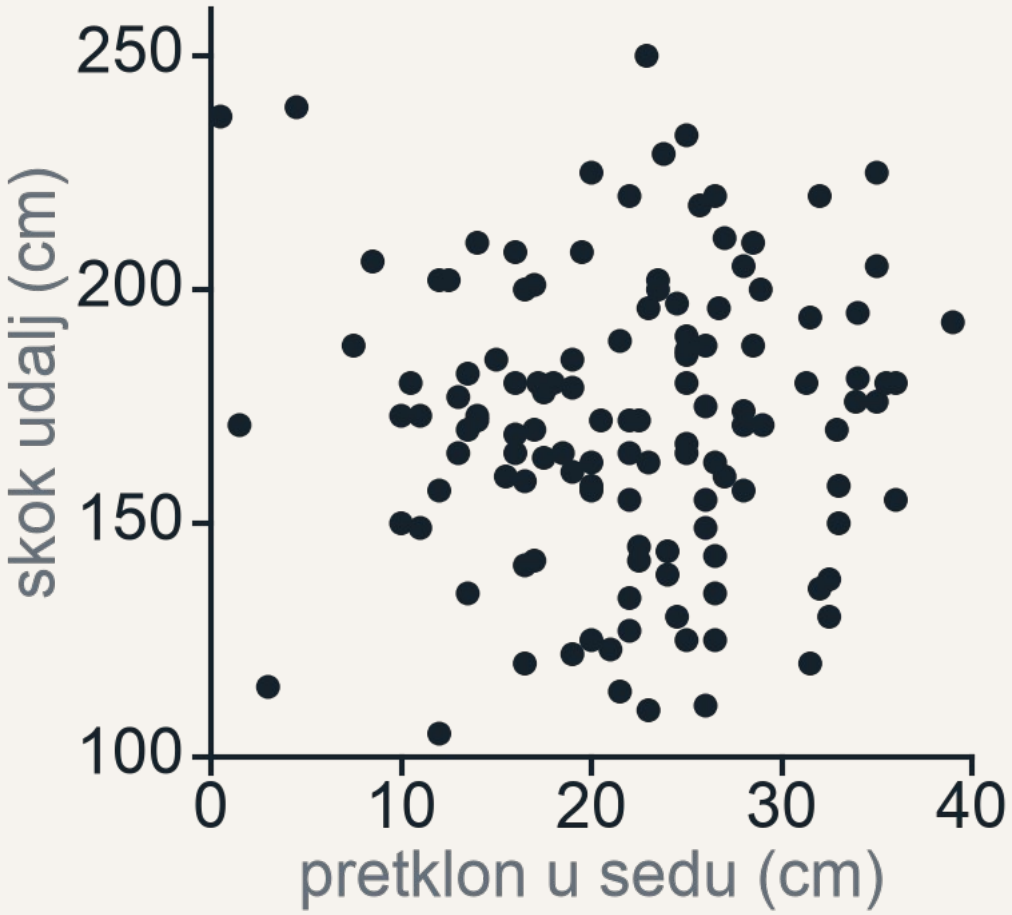
Pozitivna: više ponavljanja, dalji skok

Pozitivna korelacija: veće vrednosti jedne varijable idu uz veće vrednosti druge.



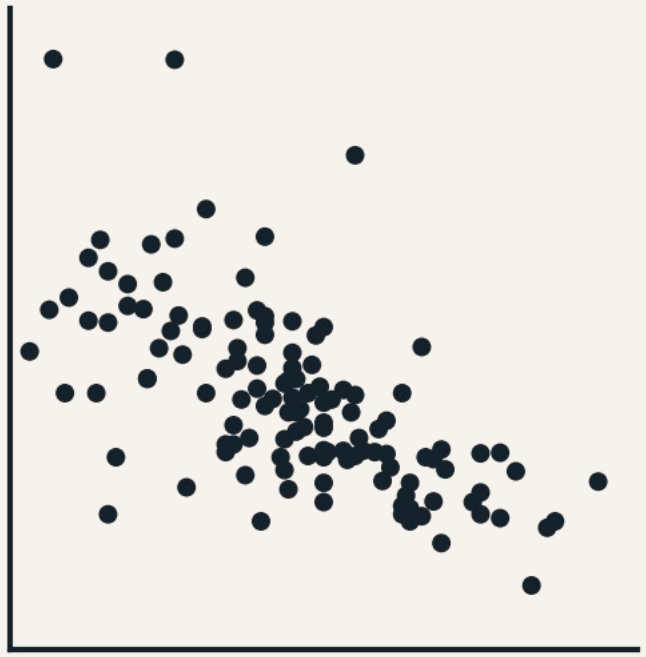
Oblak bez smera

Nema linearne povezanosti: oblak tačaka nema smer, ni ne raste ni ne opada.

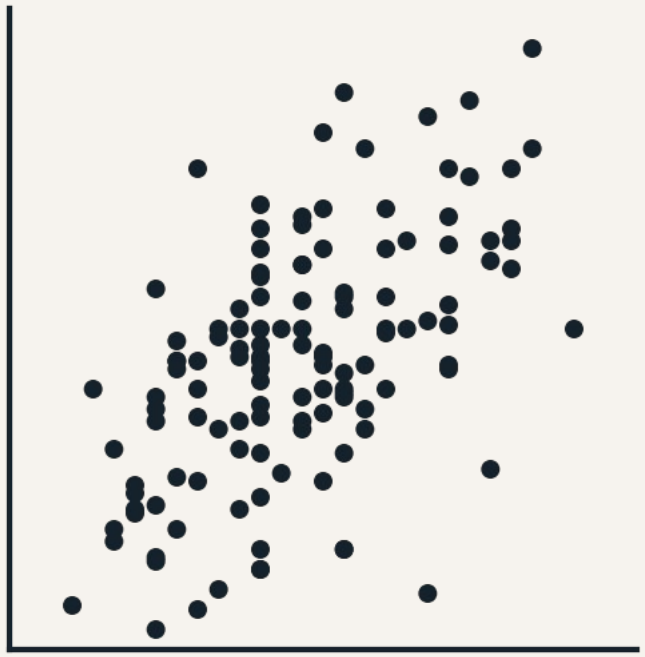


Tačkasti dijagram

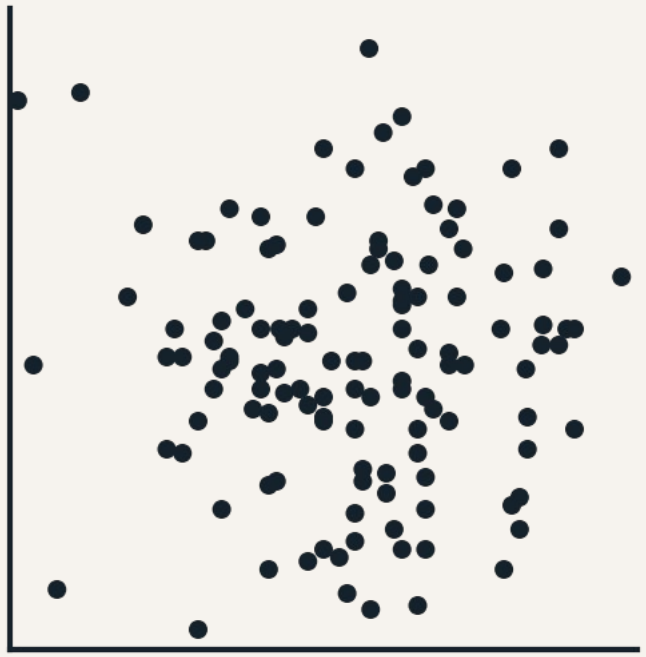
Smer, oblik i raspršenost vide se pre računa



negativna



pozitivna



bez linearne veze

Koeficijent r je broj od −1 do +1

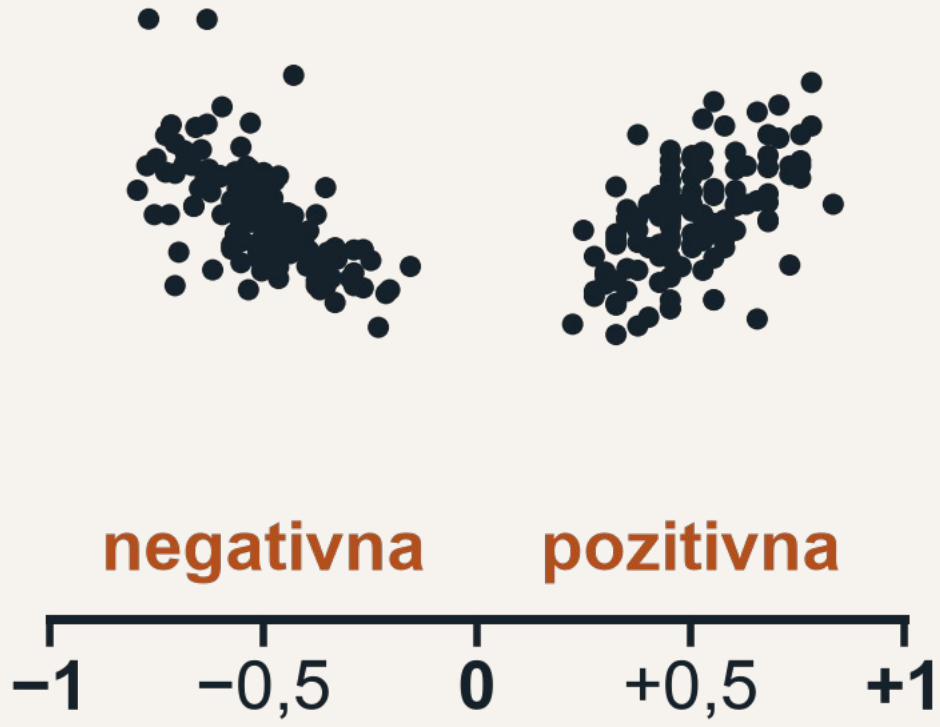
Koeficijent korelacije (r) opisuje smer i čvrstinu linearne veze dve varijable.

Pirsonov koeficijent korelacije; uvek između −1 i +1.



Predznak pokazuje smer

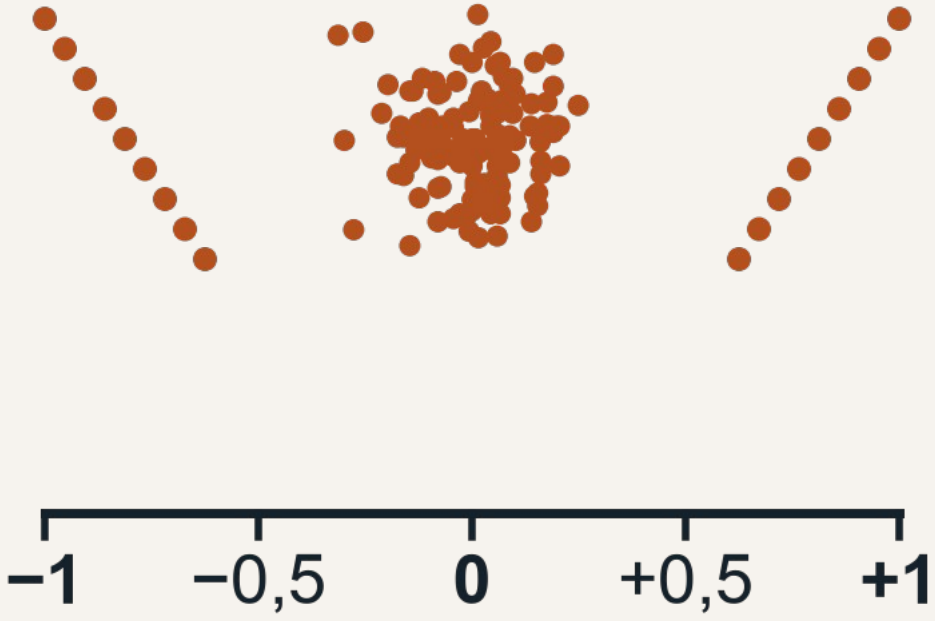
Minus: negativna korelacija. Plus: pozitivna korelacija.



Apsolutna vrednost pokazuje čvrstinu

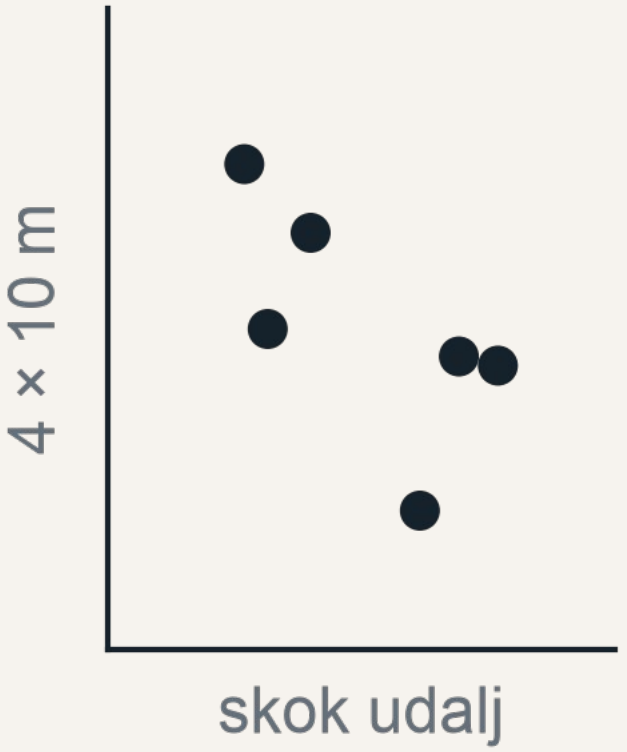
Kod −1 i +1 sve tačke leže na pravoj.
Što je r bliži nuli, tačke su raspršenije.

r = −0,6 i r = +0,6 su jednako čvrste veze, suprotnog smera.



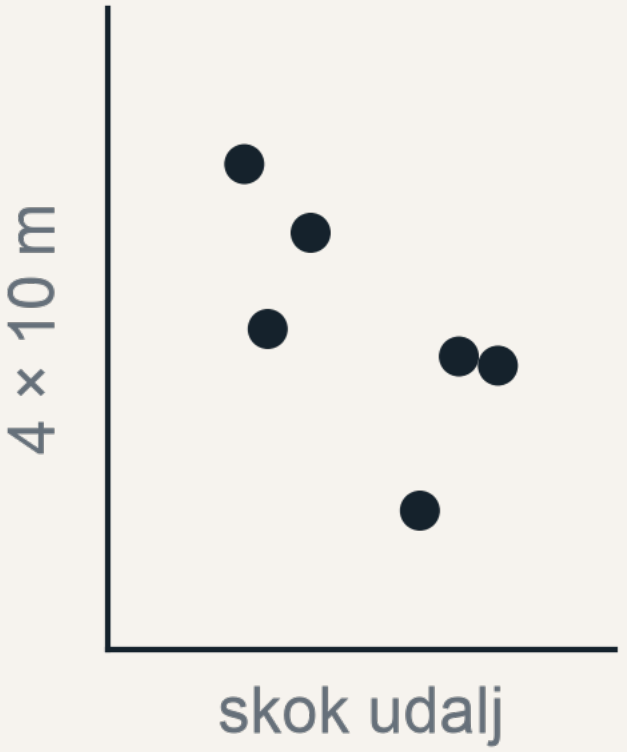
Račun na šest dečaka: skok udalj i 4 × 10 m

učenik	skok (cm)	4 × 10 (s)
3	161	11,30
7	172	11,93
11	200	10,11
16	220	11,06
18	210	11,12
19	155	12,38



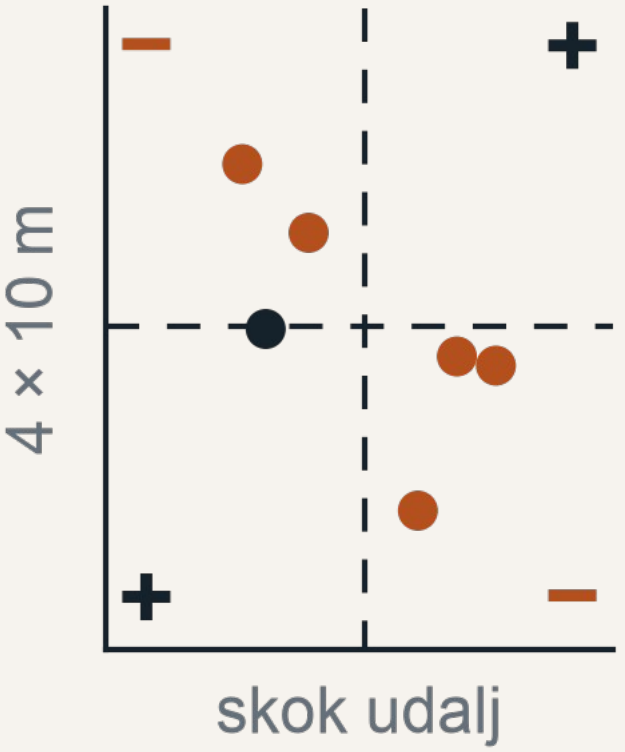
1. korak: Z vrednost svakog rezultata

učenik	skok (cm)	4 × 10 (s)	Zx	Zy
3	161	11,30	−0,93	−0,02
7	172	11,93	−0,53	0,78
11	200	10,11	0,50	−1,54
16	220	11,06	1,24	−0,33
18	210	11,12	0,87	−0,25
19	155	12,38	−1,15	1,36
$\bar{x}$	186,3	11,317		
SD	27,2	0,783		



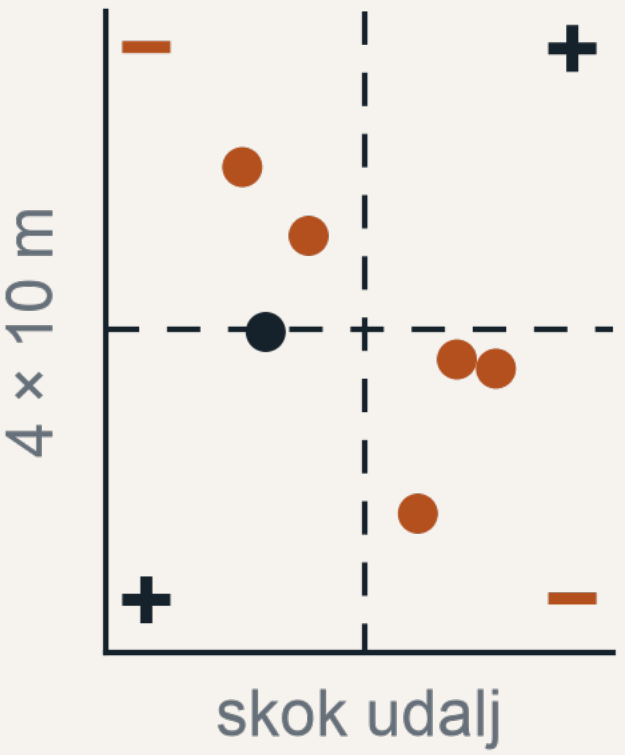
2. korak: proizvod Zx · Zy za svakog učenika

učenik	skok (cm)	4 × 10 (s)	Zx	Zy
3	161	11,30	−0,93	−0,02
7	172	11,93	−0,53	0,78
11	200	10,11	0,50	−1,54
16	220	11,06	1,24	−0,33
18	210	11,12	0,87	−0,25
19	155	12,38	−1,15	1,36
$\bar{x}$	186,3	11,317		
SD	27,2	0,783		



Pet od šest proizvoda je negativno

učenik	skok (cm)	4 × 10 (s)	Zx	Zy	Zx · Zy
3	161	11,30	−0,93	−0,02	0,02
7	172	11,93	−0,53	0,78	**−0,41**
11	200	10,11	0,50	−1,54	**−0,77**
16	220	11,06	1,24	−0,33	**−0,41**
18	210	11,12	0,87	−0,25	**−0,22**
19	155	12,38	−1,15	1,36	**−1,56**



3. korak: zbir proizvoda podeljen sa N − 1

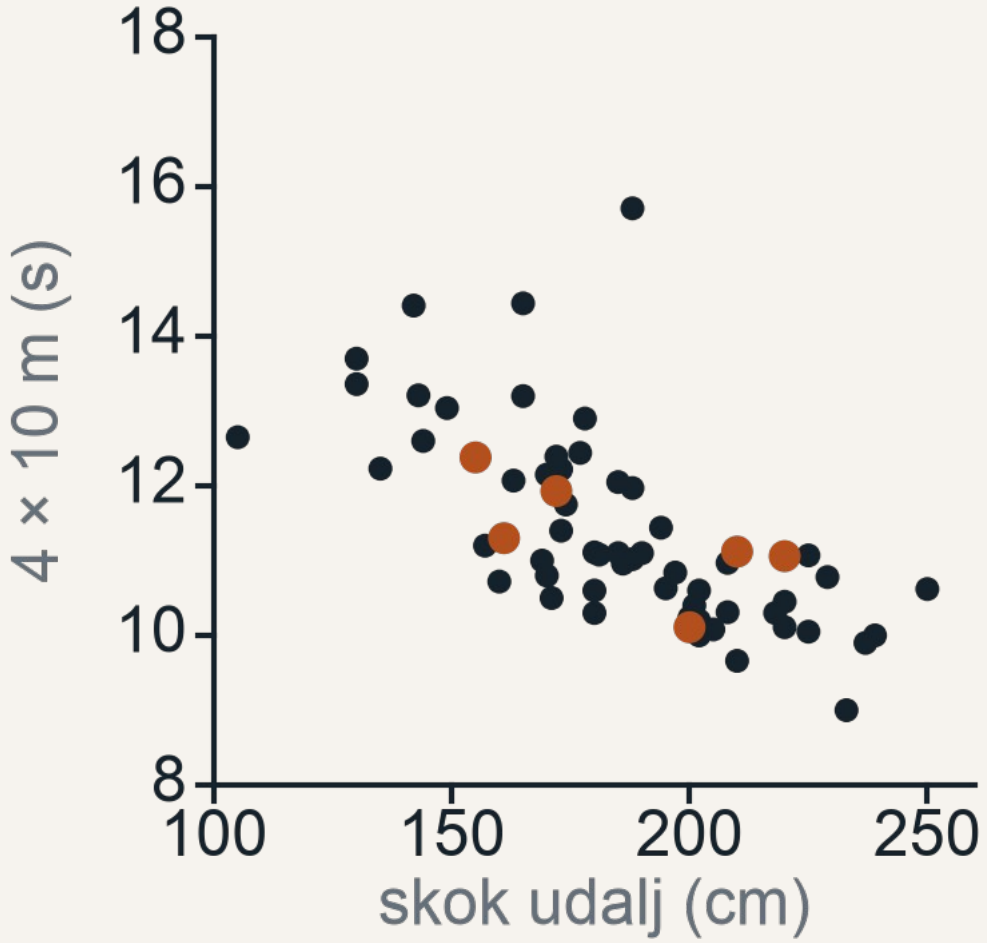
učenik	skok (cm)	4 × 10 (s)	Zx	Zy	Zx · Zy
3	161	11,30	−0,93	−0,02	0,02
7	172	11,93	−0,53	0,78	−0,41
11	200	10,11	0,50	−1,54	−0,77
16	220	11,06	1,24	−0,33	−0,41
18	210	11,12	0,87	−0,25	−0,22
19	155	12,38	−1,15	1,36	−1,56
				zbir	**−3,35**

$$r = \frac{\sum Z_x Z_y}{N - 1}$$

$$= \frac{-3,35}{5} = -0,67$$

Svih 62 dečaka: r = −0,67

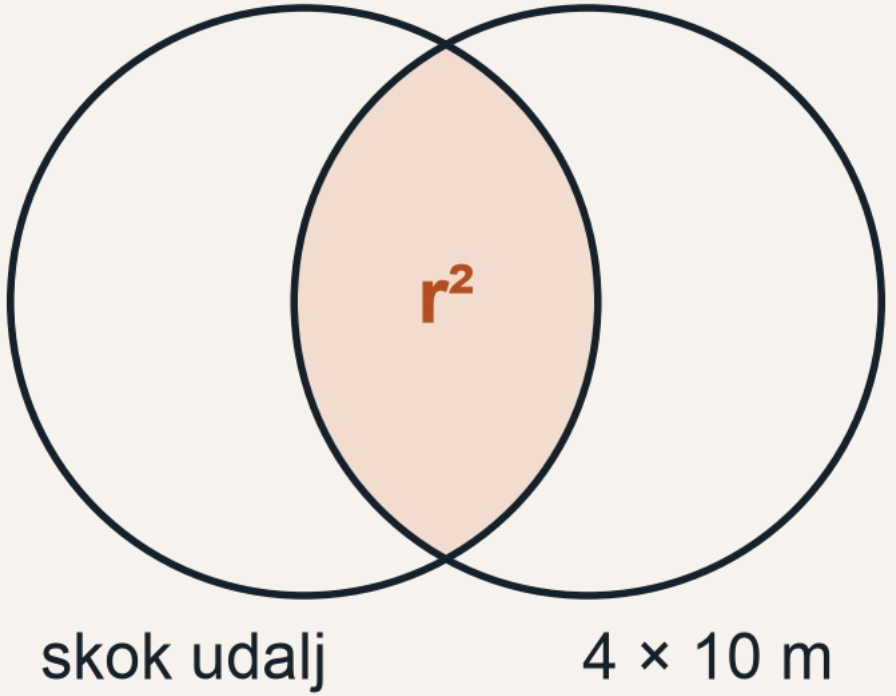
Šest dečaka iz primera izabrano je tako da njihov r bude blizu r svih dečaka.



r: zbir proizvoda Z vrednosti podeljen sa N − 1

Koeficijent determinacije: zajednička varijansa

Koeficijent determinacije (r^2) je deo varijanse koji dve varijable dele: zajednička varijansa.

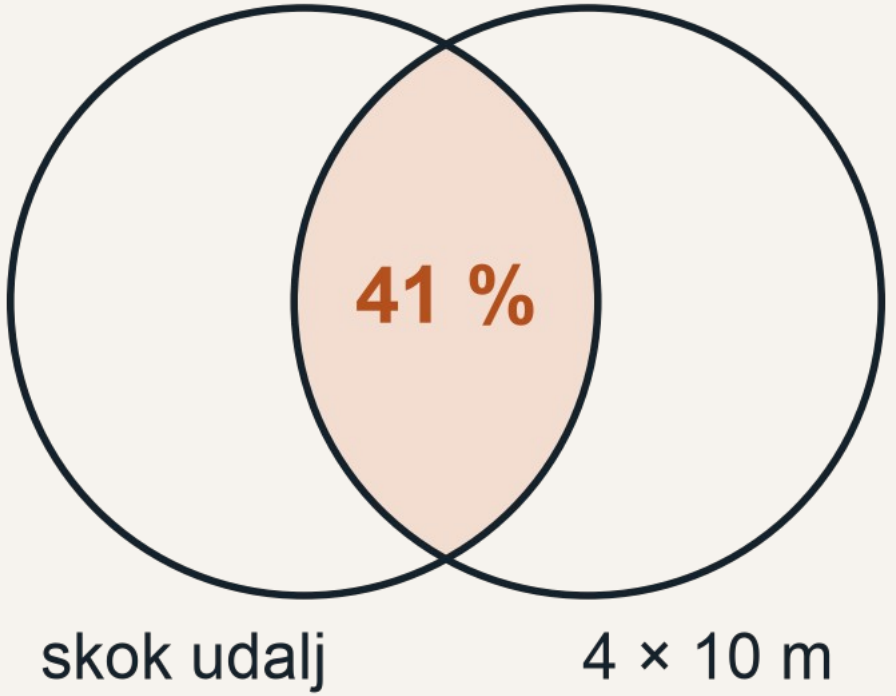


Koliko je r veliko

Skok udalj i 4 × 10 m, svi učenici: r² = 41 %

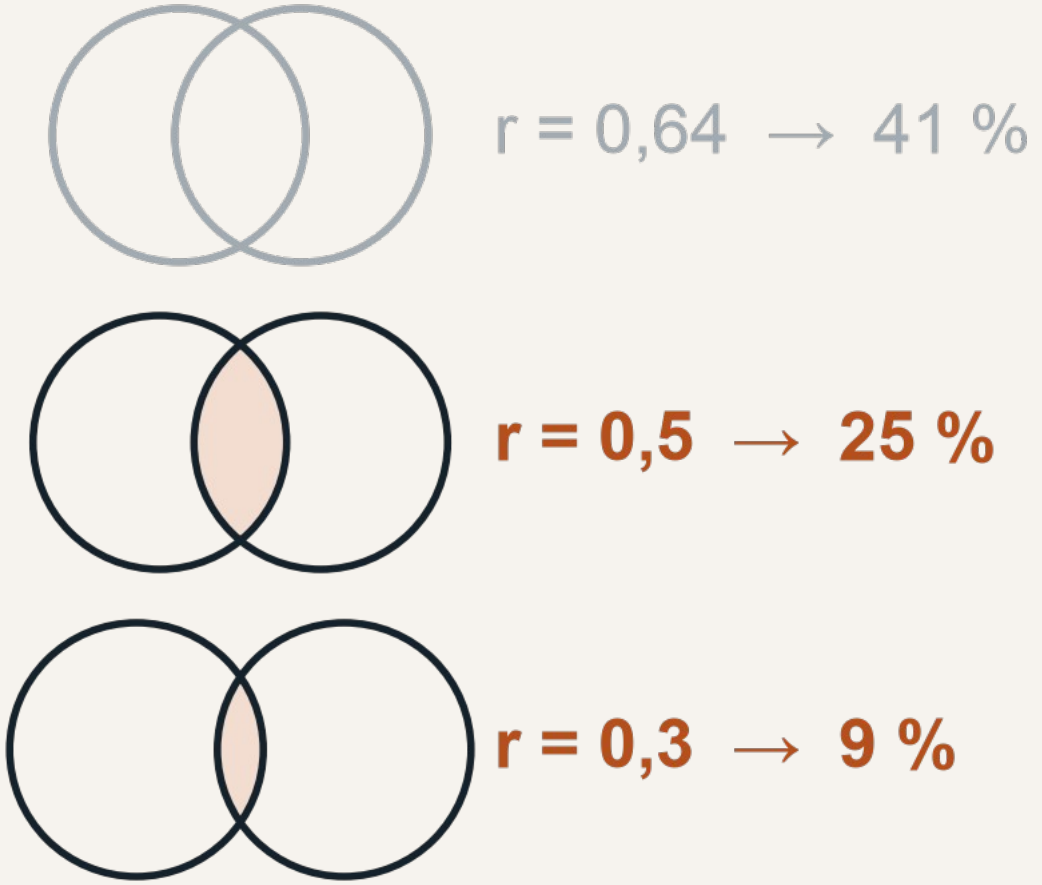
$$r^2 = (-0{,}64)^2 = 0{,}41$$

r = −0,64: svih 125 učenika



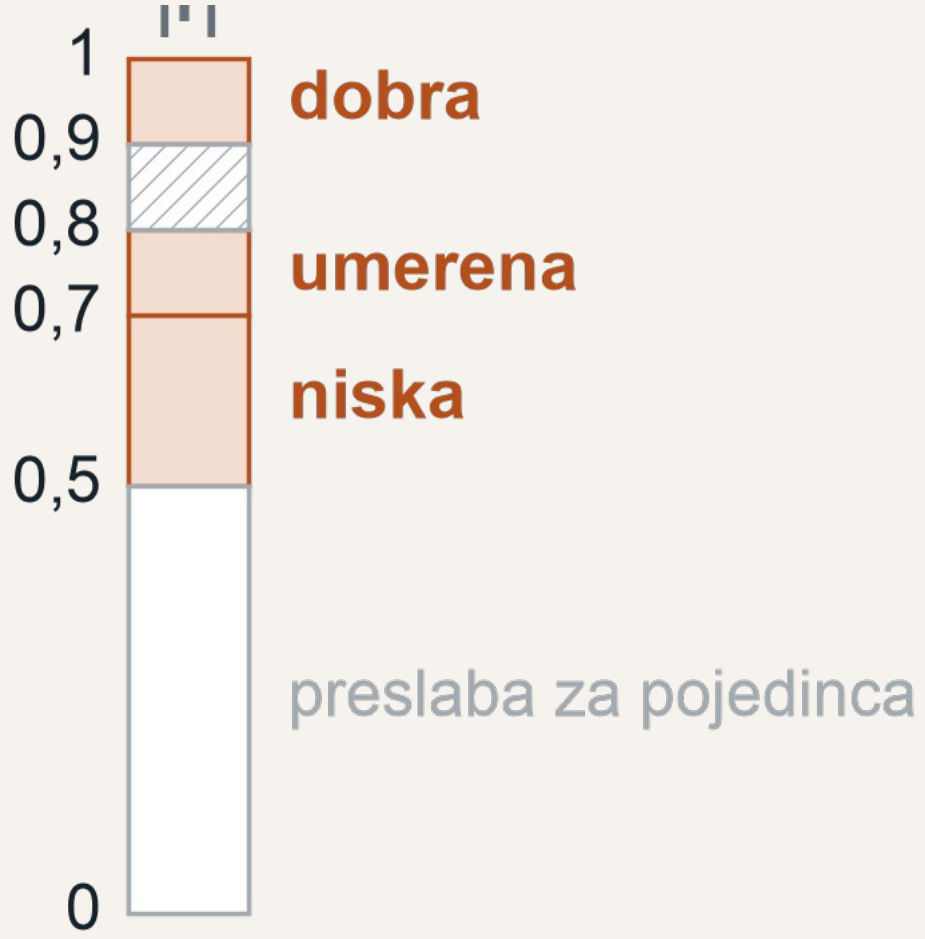
Koeficijent 0,5 daje samo četvrtinu

r = 0,5 nije pola zajedničkog, nego r^2 = 0,25.



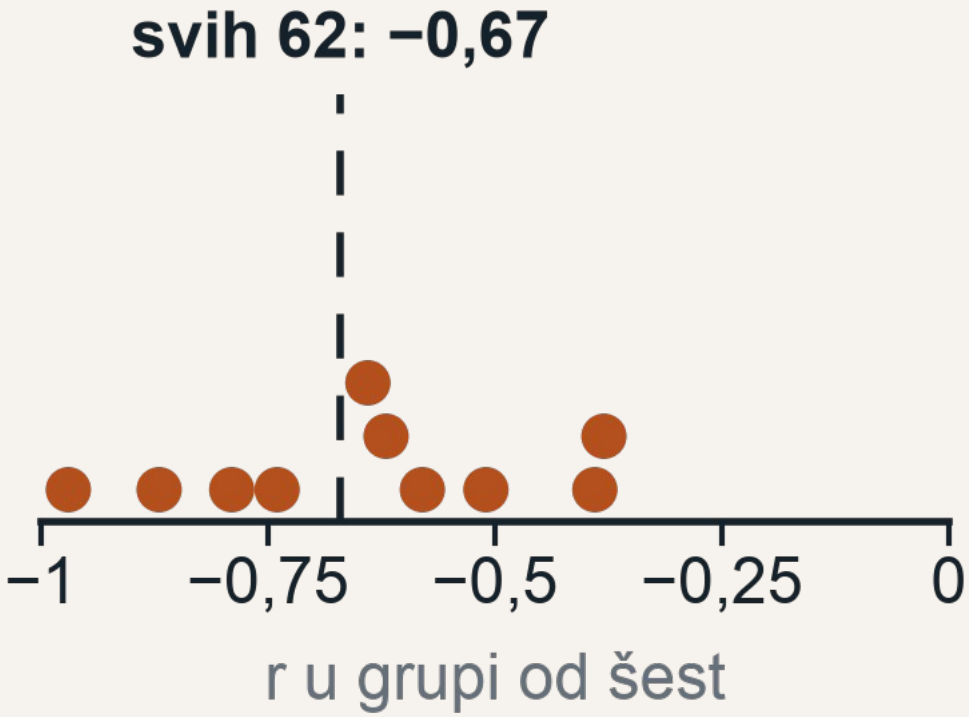
Za predviđanje pojedinca: |r| od 0,7 naviše

Okvirna skala za predviđanje rezultata pojedinca (Weir i Vincent, 2021). Između 0,8 i 0,9 skala nema oznaku.



Mali uzorak: r se mnogo menja

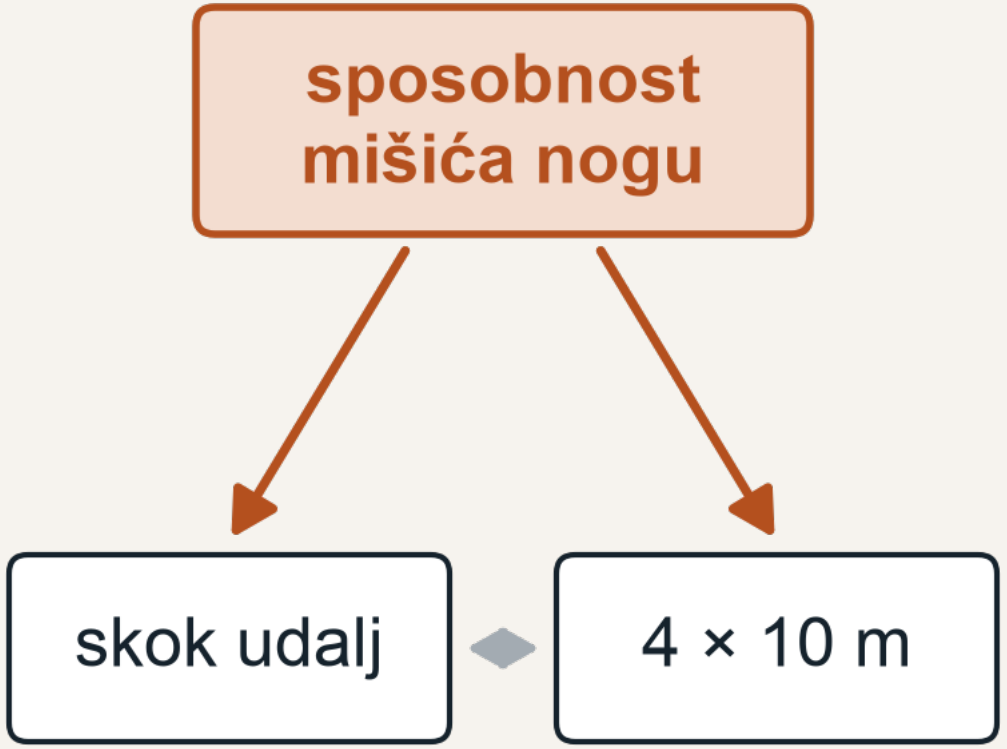
Dečaci redom iz tabele, u deset grupa po šest: r od −0,97 do −0,38.



Veličinu r ocenjujemo preko r^2 i prema nameni

1. zamka: korelacija ne pokazuje uzrok

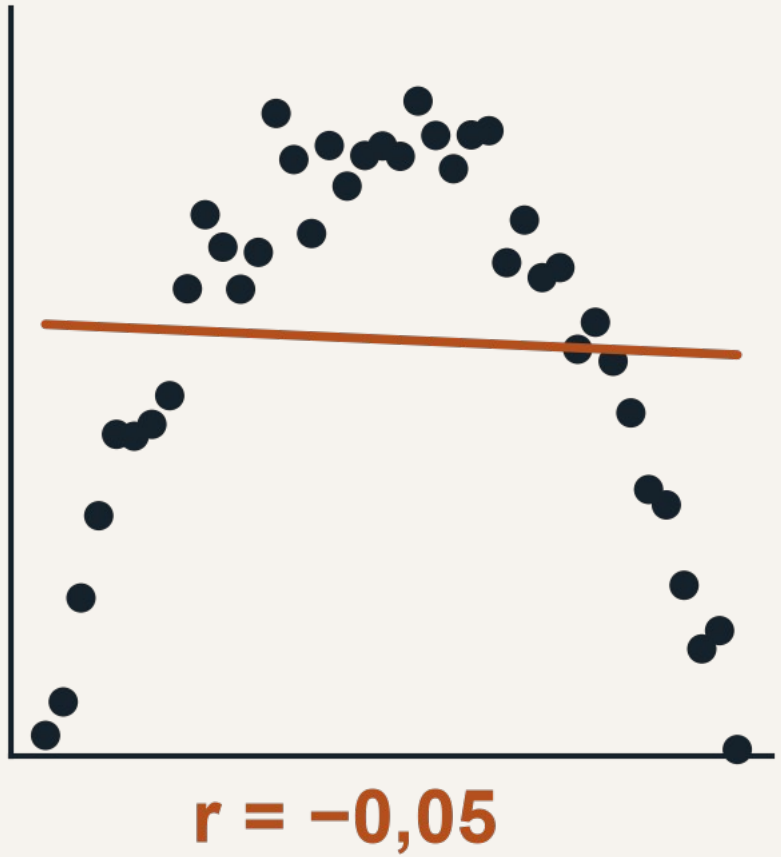
Korelacija kaže da dve varijable idu zajedno, a ne zašto. Obe mogu zavisiti od treće.



2. zamka: krivolinijska veza

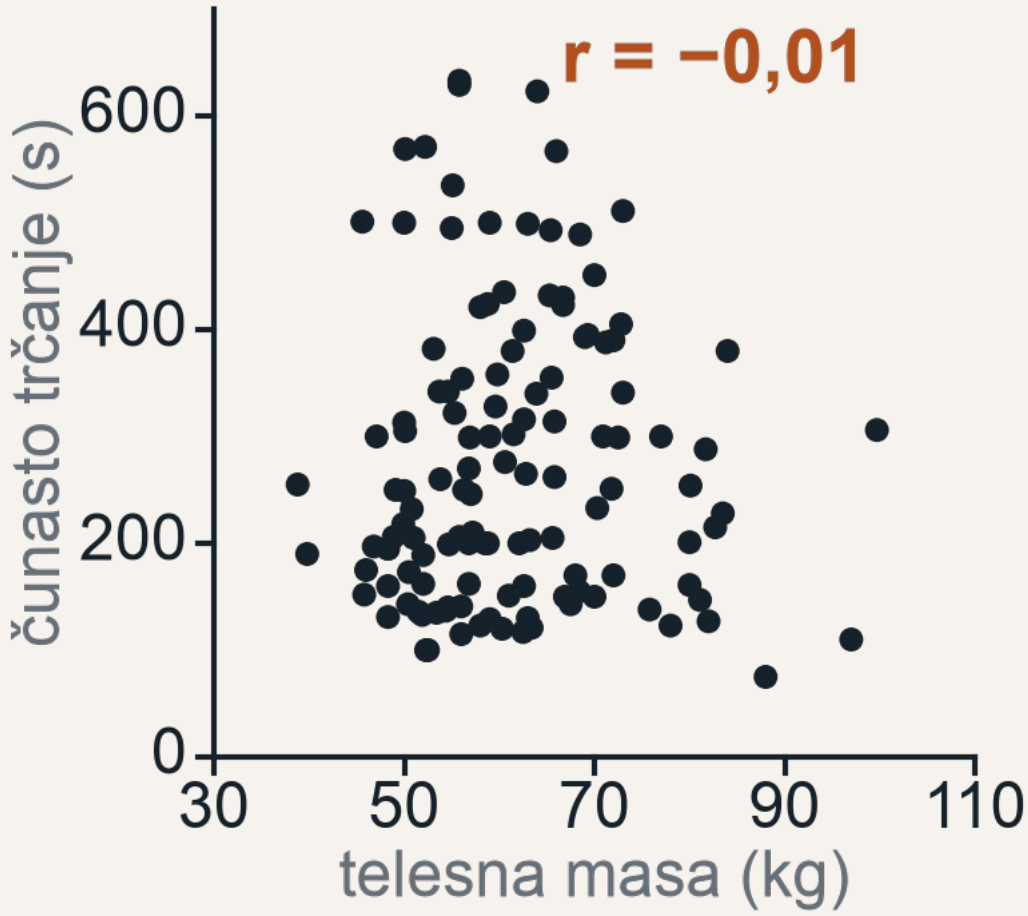
Kada veza nije pravolinijska, r može biti blizu nule iako je veza jaka.

Podaci su simulirani, samo da se vidi oblik.



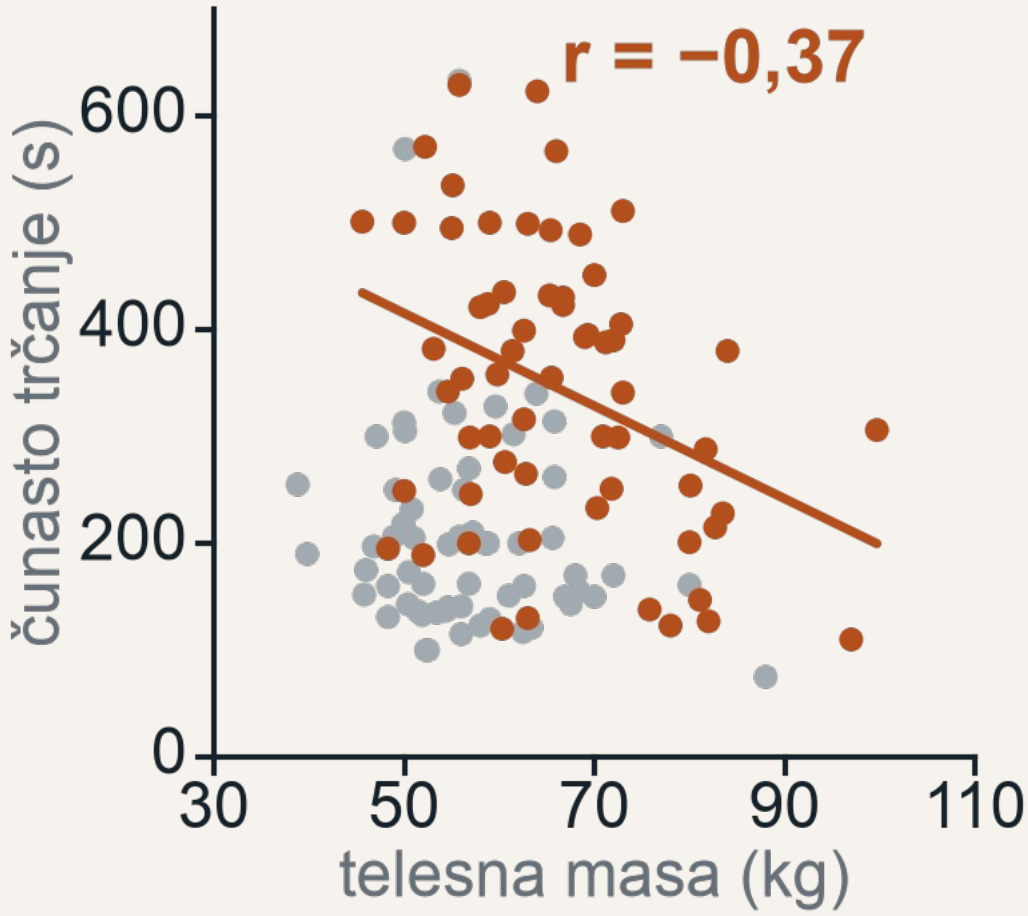
3. zamka: masa i čunasto trčanje, svi učenici

Svi učenici zajedno, n = 125.



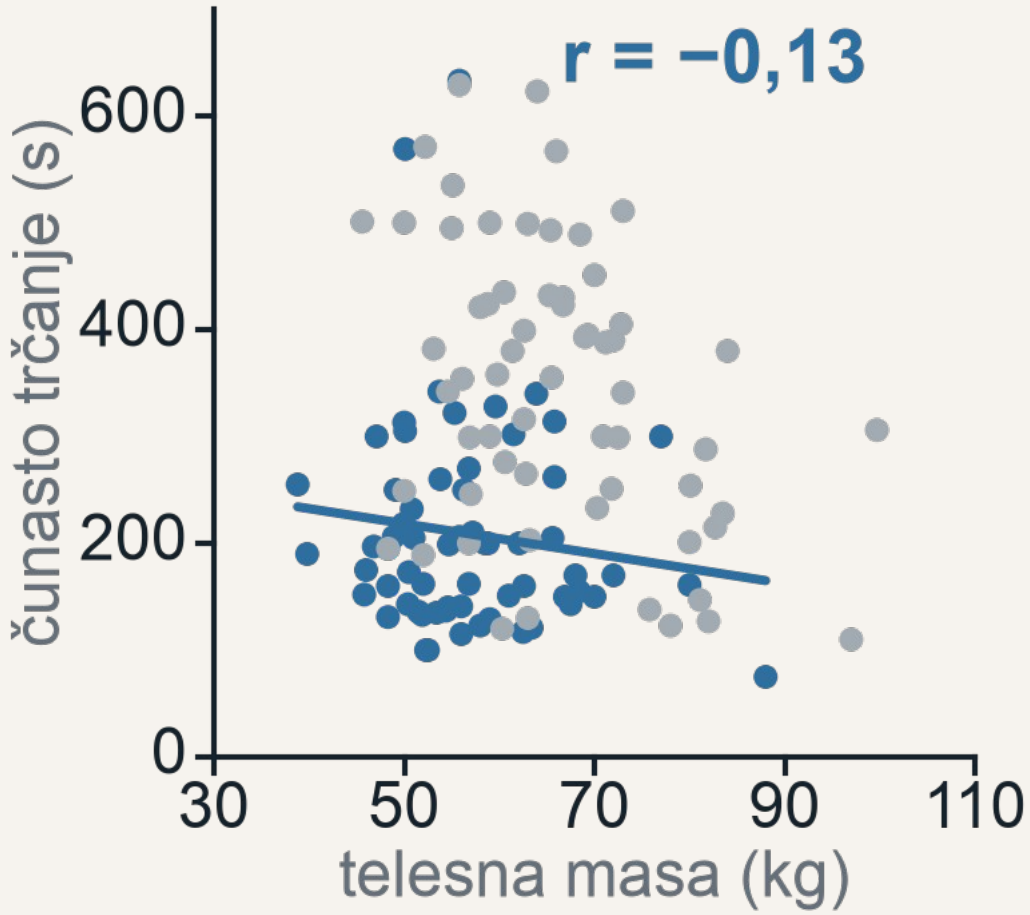
Samo dečaci

Dečaci, n = 62.



Samo devojčice

Devojčice, n = 63.

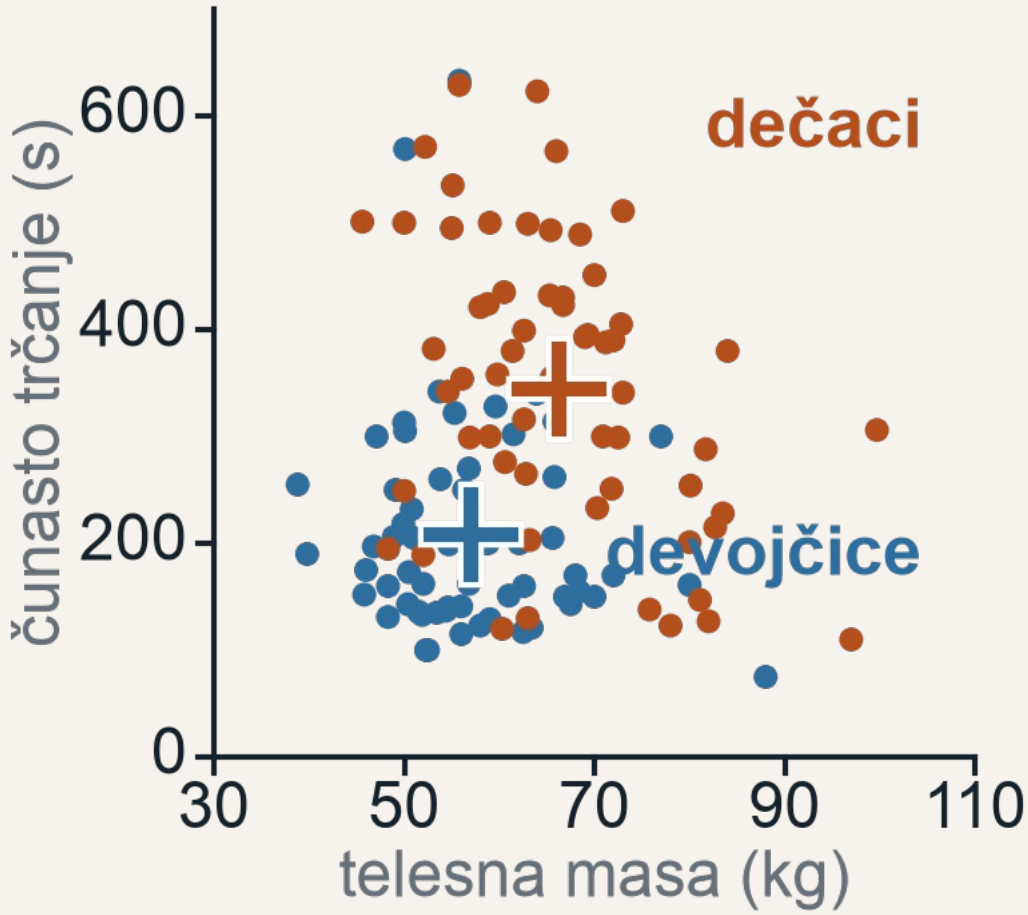


Dečaci su u proseku teži i duže trče

Aritmetičke sredine grupa:

dečaci: 66,2 kg i 345 s

devojčice: 56,9 kg i 209 s

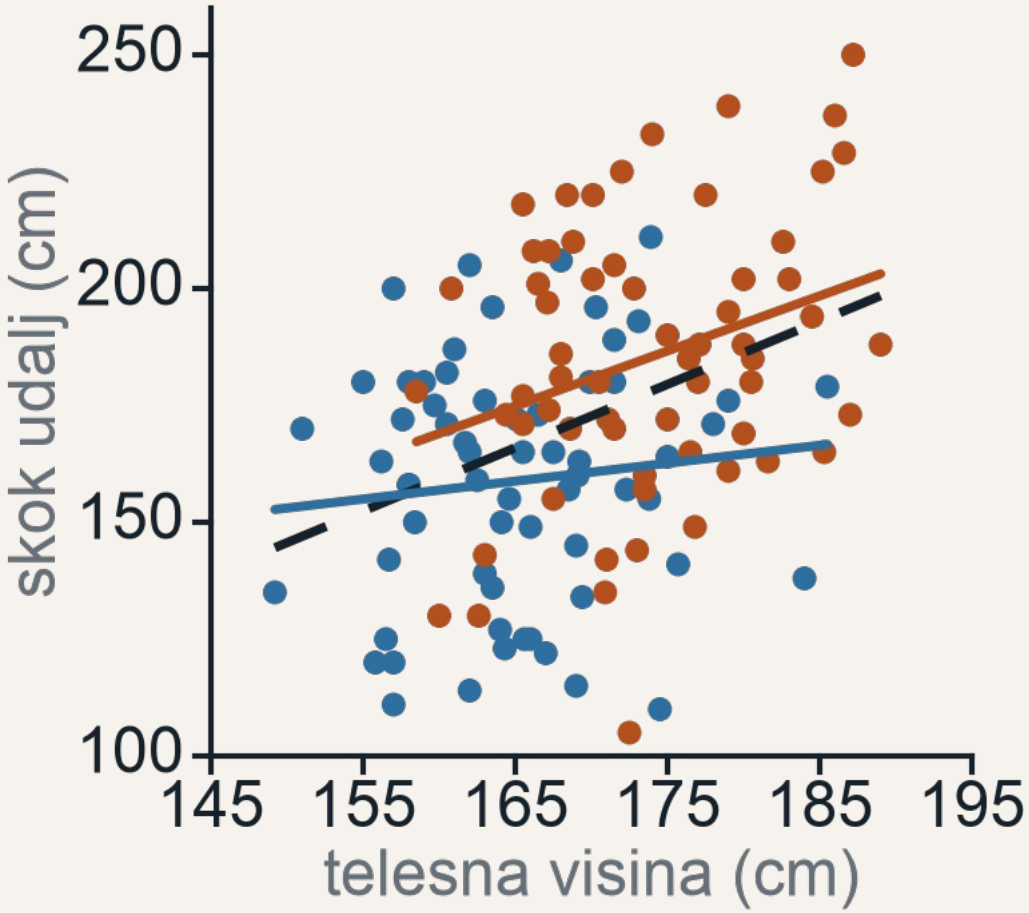


Spajanje grupa može i da poveća r

svi: r = 0,38

dečaci: r = 0,30

devojčice: r = 0,11

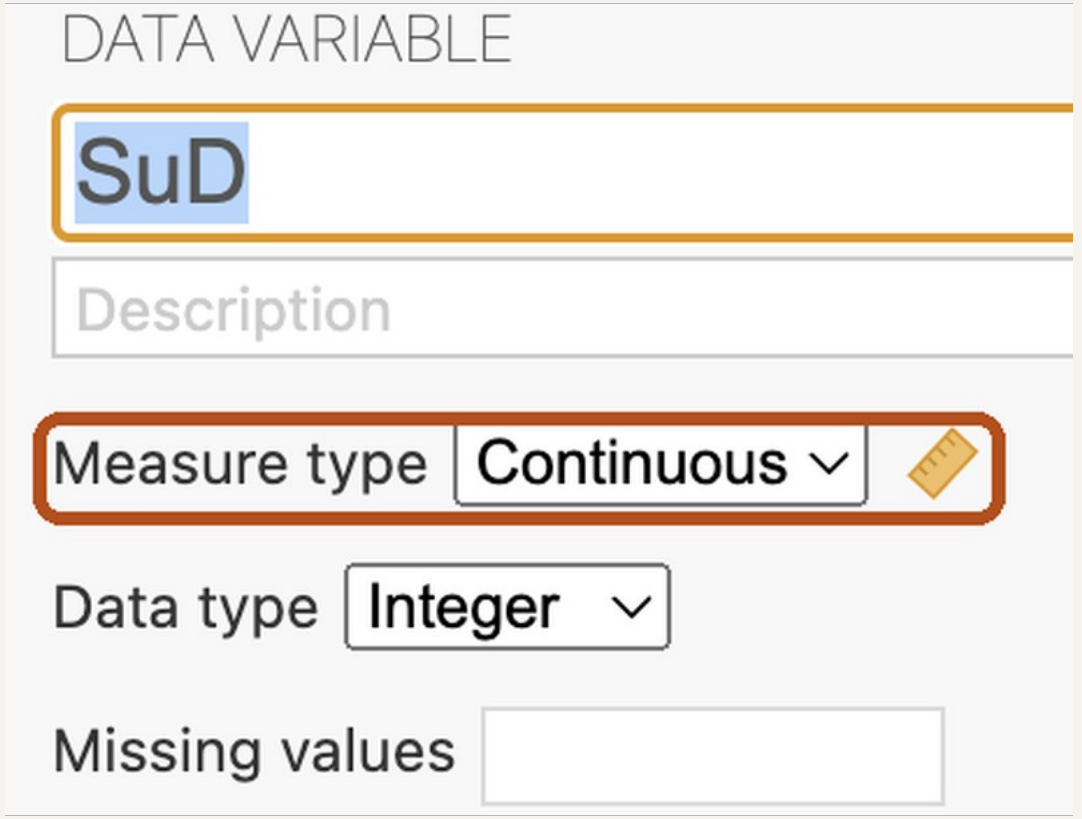


Kada se grupe razlikuju, r računajte za svaku posebno

Prvo vrsta varijable

Postupak

1 vrsta varijable: Continuous

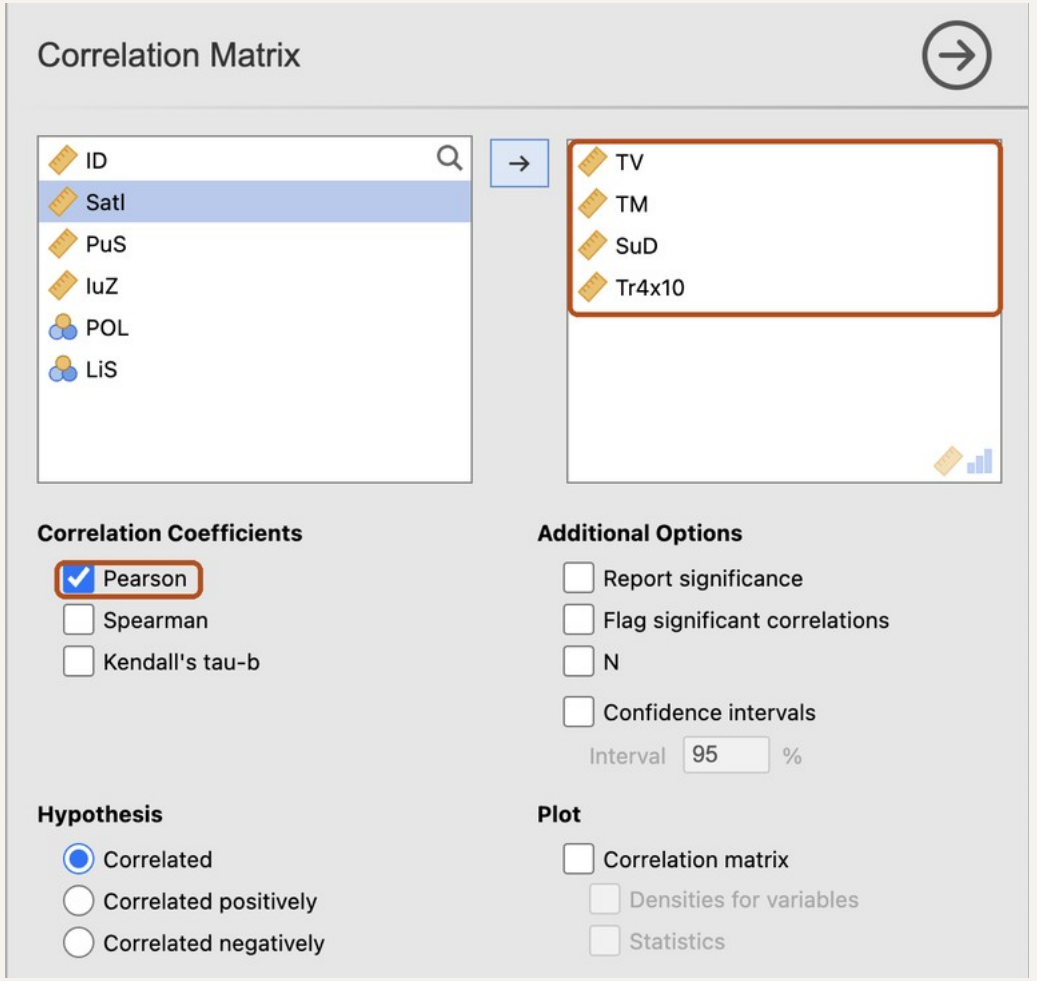


Meni Regression, analiza Correlation Matrix

Postupak

1 vrsta varijable: Continuous

2 Analyses → Regression → Correlation Matrix



U tabeli je r za svaki par varijabli

Postupak

1 vrsta varijable: Continuous

2 Analyses → Regression → Correlation Matrix

3 tabela: r za svaki par

Correlation Matrix

Correlation Matrix

	TV	TM	SuD	Tr4x10
TV	—			
TM	0.517	—		
SuD	0.380	0.132	—	
Tr4x10	–0.321	–0.012	–0.638	—

Posebno za dečake i za devojčice

Postupak

1 vrsta varijable: Continuous

2 Analyses → Regression → Correlation Matrix

3 tabela: r za svaki par

4 filter: posebno za svaku grupu



Correlation Matrix

	TV	TM	SuD	Tr4x10
TV	—			
TM	0.454	—		
SuD	0.298	−0.029	—	
Tr4x10	−0.105	0.230	−0.673	—

Tačkasti dijagram u Džamoviju

Postupak

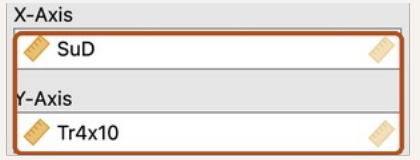
1 vrsta varijable: Continuous

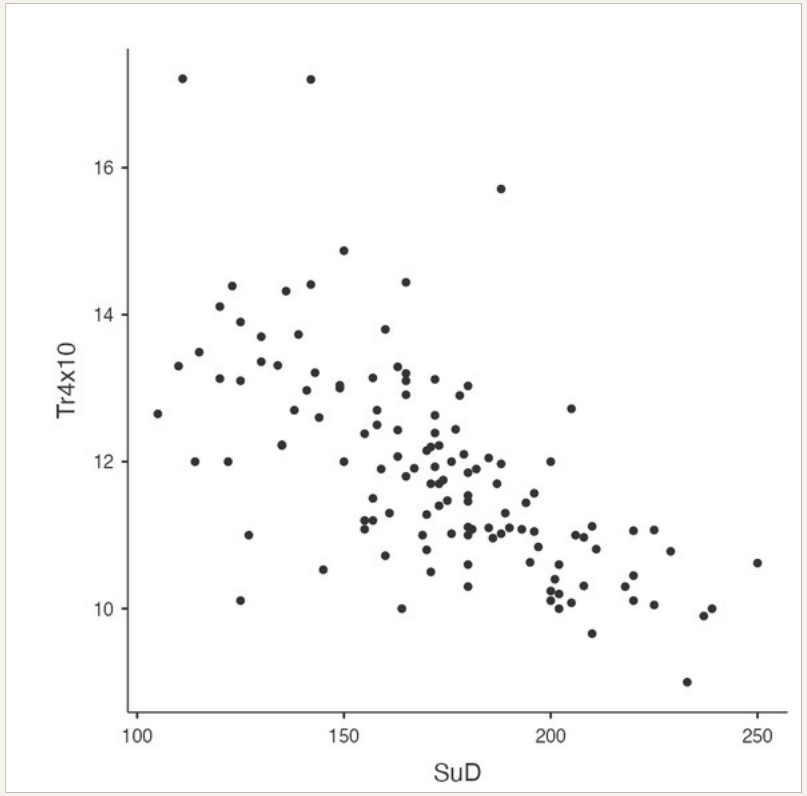
2 Analyses → Regression → Correlation Matrix

3 tabela: r za svaki par

4 filter: posebno za svaku grupu

5 Exploration → Scatter Plot





1 Prvo tačkasti dijagram: smer, oblik, raspršenost

Za poneti

1. Prvo tačkasti dijagram: smer, oblik, raspršenost
2. r: smer i čvrstina linearne veze, od −1 do +1

Za poneti

1. Prvo tačkasti dijagram: smer, oblik, raspršenost
2. r: smer i čvrstina linearne veze, od −1 do +1
3. **r^2 je zajednička varijansa: r = 0,5 daje 25 %**

Za poneti

1. Prvo tačkasti dijagram: smer, oblik, raspršenost
2. r: smer i čvrstina linearne veze, od −1 do +1
3. r^2 je zajednička varijansa: r = 0,5 daje 25 %
4. **Korelacija nije uzrok; računati po grupama**

Literatura

The jamovi project. (2026). *jamovi* (Version 2.7) [Computer software]. https://www.jamovi.org

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology* (5th ed.). Human Kinetics.

Hvala

Dragan M. Mirkov

Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

dragan.mirkov@fsfv.bg.ac.rs

Upotreba veštačke inteligencije: autor je vodio izradu ovog materijala od ideje do gotovog sadržaja — osmislio ga je, postavio pravila pisanja i upotrebe jezika i proverio svaki deo. Kao pomoć je korišćen Claude Code (Anthropic), asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji: za pisanje programa kojima su napravljeni slajdovi, slike i dokumenti, za predloge teksta i za jezičku proveru po pravilima autora. Za sadržaj odgovara autor.